

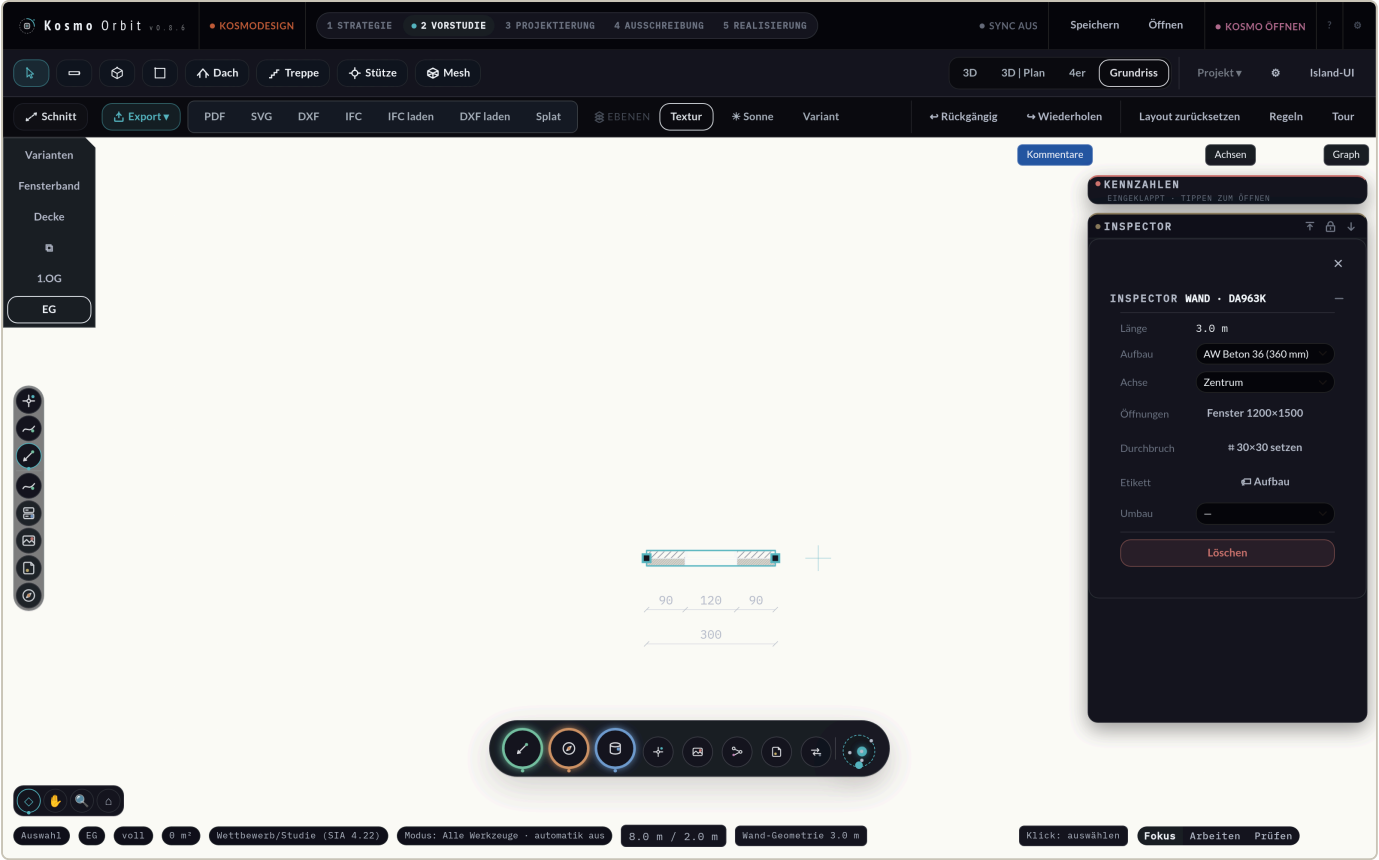
KosmoOrbit v0.8.6 «Verlässlich» — Rundgang

Drei Owner-bestätigte Tagespläne EINER Version (Substanz & Schulden / Kosmo führt / Standort & Release) — Basis v0.8.5 «Greifbar». 19.07.2026. ROADMAP 486-495, docs/V086-SPEZ.md.

Neu gegenüber v0.8.5, sieben Stücke:

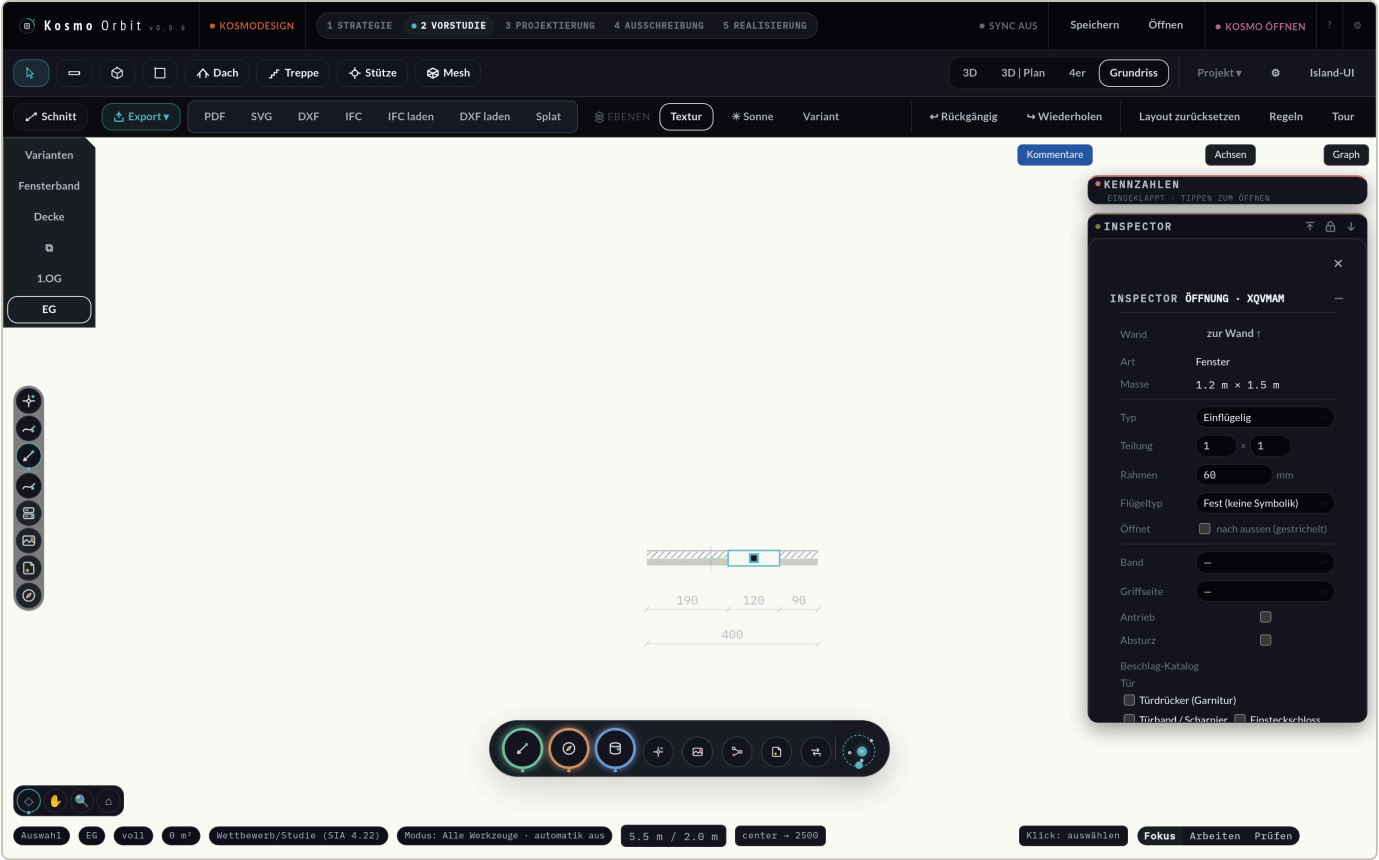
- Verlustfreier Wand-Endpunkt-Griff: Öffnungen bleiben in-place erhalten (design.wandGeometrieSetzen).
- Öffnungs-Griff: Fenster/Türen einzeln per Griff entlang der Wand verschiebbar, App-Clamp an den Kanten.
- Kosmo-Autopilot-Dialog: lauf_planen-Vorschlagskarte aus dem Chat + Lauf-Bibliothek mit drei Drehbüchern.
- Echter Abbruch eines laufenden Autopilot-Laufs — per echtem Klick bewiesen (400-Schritt-Lauf).
- Publish: dritter Sichtbarkeits-Switch «Raumtypen», unabhängig von «Zonen» (Parzellen-Kontext).
- 3D-Shift-Klick-Mehrfachauswahl im Viewport, Inspector «N Elemente» wie im 2D-Plan.
- Standort-Persistenz: die StandortSuche überlebt jetzt Reload und Speichern/Laden, KosmoData zeigt ihn.

§1/PA1+PA2 · Verlustfreier Wand-Griff — Fenster bleibt, Wand-ID bleibt



Der Wand-Zweig von onGriffEnd lief bis v0.8.5 als Löschen+Neusetzen — dabei kaskadierten alle auf der Wand gesetzten Öffnungen weg (Fenster/Türen samt fensterTyp/teilung/typeld/Beschlägen). Das neue Kernel-Command design.wandGeometrieSetzen patcht die Wand IN PLACE: Identität, height, Umbau-/Phasen-Status, assemblyId, alignment und ALLE gehosteten Öffnungen bleiben (Objekt-Spread, nur a/b überschrieben). Der Screenshot zeigt es direkt: dieselbe Wand (gleiche ID, Inspector-Kopfzeile unverändert «WAND · ...») nach dem Endpunkt-Zug, das Fenster steht unverändert an seinem Platz. Kürzer-Wand-Regel bei kollidierenden Öffnungen: (1) passt center±width/2 weiterhin → byte-gleich (dieser Fall hier); (2) passt erst nach Clamp von center auf die nähere Wandkante → geclampt (Breite bleibt); (3) ist die Öffnung breiter als die neue Wand → sie wird im SELBEN Command entfernt, und summarize meldet es sichtbar («... N Öffnung(en) entfernt»). Alles EIN Command = EIN Undo-Schritt.

§2/PB3 · Öffnungs-Griff — Fenster wählen, Griff entlang der Wand schieben



Einzeln gewähltes Fenster zeigt jetzt EINEN Griff auf dem Öffnungs-Mittelpunkt (achsen-projiziert aus center entlang der Wirtswand). Ziehen schiebt die Öffnung entlang der Wandachse — das Drag-Ende ruft EIN design.eigenschaftSetzen('center') mit App-seitigem Clamp gegen width/2 ... wandLänge-width/2 (der Kernel validiert center bei eigenschaftSetzen nicht — der Clamp ist der eigentliche Schutz), keine Identitätsänderung, ein Undo-Schritt. Griff-Hit-Vorrang vor dem Wand-Hit (dasselbe Muster wie bei Zonen-/Volumen-/Dach-Eckgriffen). Der Griff verschwindet bei Mehrfach-Auswahl, genau wie die Wand-Endpunkt-Griffe.

LAUF AUS DER BIBLIOTHEK

Rohbau-Grundriss: Geschoss + 4 Wände + Zone

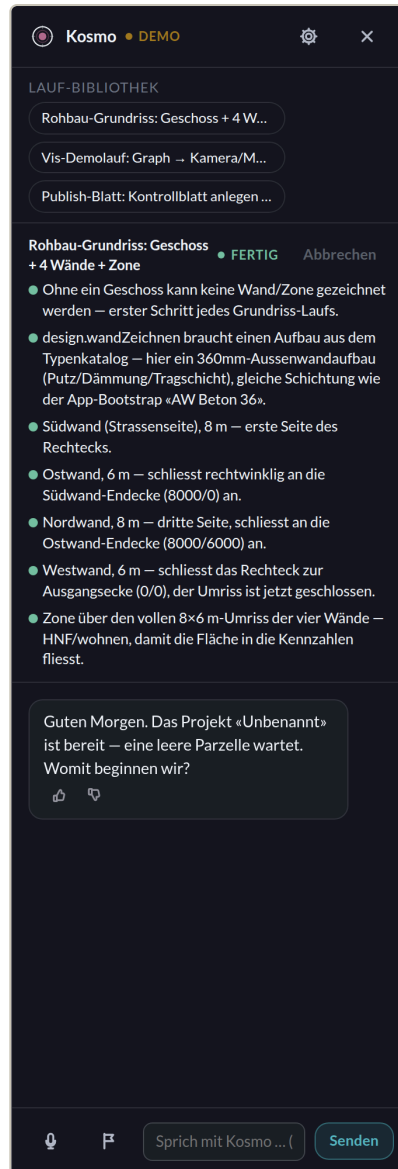
- Ohne ein Geschoss kann keine Wand/Zone gezeichnet werden — erster Schritt jedes Grundriss-Laufs.
- design.wandZeichnen braucht einen Aufbau aus dem Typenkatalog — hier ein 360mm-Aussenwandaufbau (Putz/Dämmung/Tragschicht), gleiche Schichtung wie der App-Bootstrap «AW Beton 36».
- Südwand (Strassenseite), 8 m — erste Seite des Rechtecks.
- Ostwand, 6 m — schliesst rechtwinklig an die Südwand-Endecke (8000/0) an.
- Nordwand, 8 m — dritte Seite, schliesst an die Ostwand-Endecke (8000/6000) an.
- Westwand, 6 m — schliesst das Rechteck zur Ausgangsecke (0/0), der Umriss ist jetzt geschlossen.
- Zone über den vollen 8×6 m-Umriss der vier Wände — HNF/wohnen, damit die Fläche in die Kennzahlen fliesst.

Lauf starten

Ablehnen

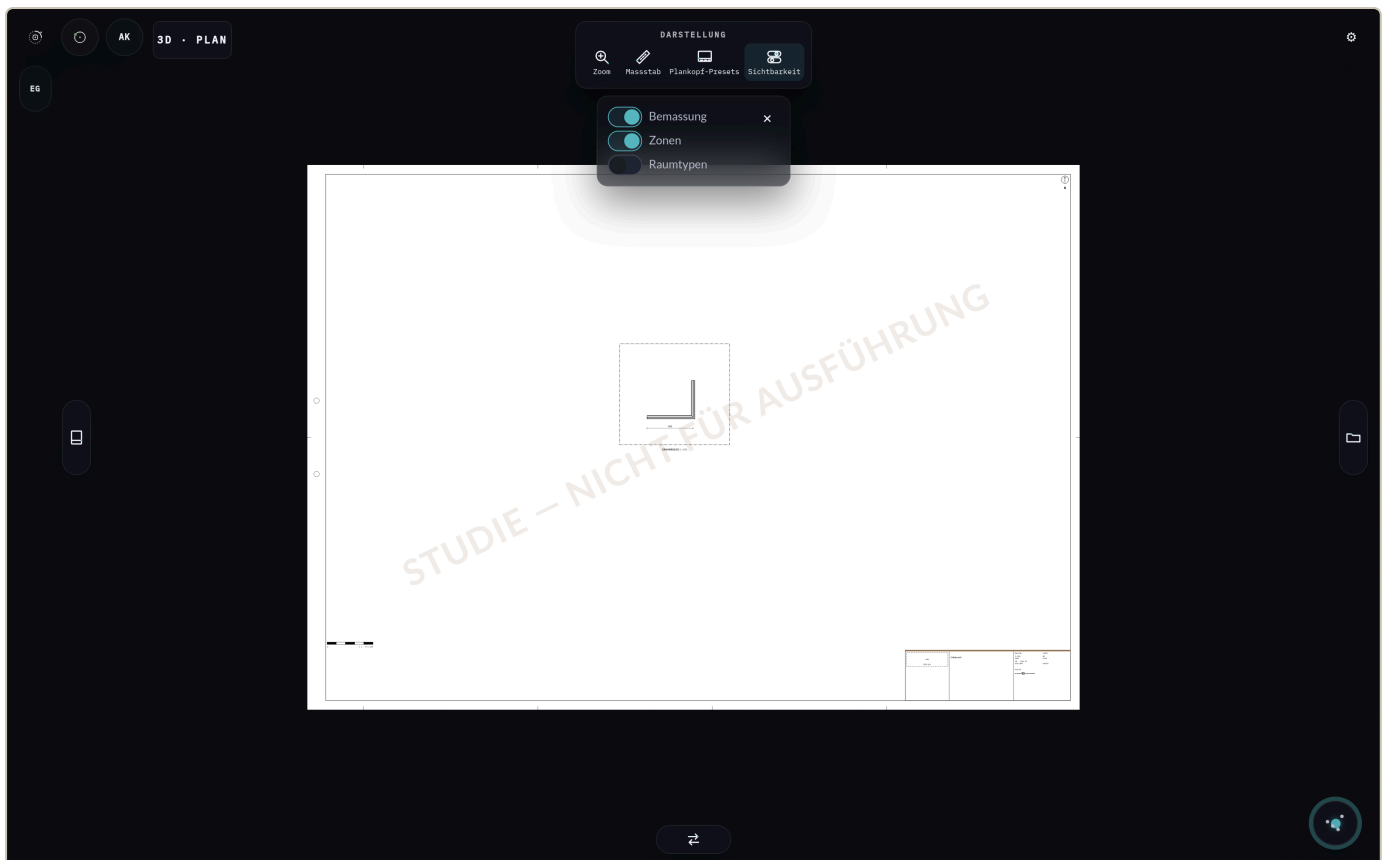
Kosmo-Panel per Doppelklick auf das Kosmo-Symbol geöffnet (Einfachklick öffnet seit v0.8.4 «Orb-Gesetz» nur die kleine Konversationskarte). Die Lauf-Bibliothek zeigt die drei kuratierten Drehbücher; ein Drehbuch («Rohbau-Grundriss») gewählt zeigt DIESELBE Vorschlagskarte wie ein Kosmo-Dialog-Vorschlag (kein zweiter Startweg) — Titel + Schrittliste mit Begründungen, «Lauf starten»/«Ablehnen». Das neue Nicht-Command-Tool `lauf_planen` wird von der `ChatSession` NIE ausgeführt, nur als Karte gerendert — solange sie offen steht, ist das Doc unverändert (Sanktion 2+3, V086-SPEZ §6). Die `@ref`-Platzhalter-Auflösung lebt jetzt als getestete Funktion `loeseLaufPlanRefs` in `@kosmo/ai`, mit progressiver Auflösung je Schritt gegen das fortgeschrittene Live-Doc (die Drehbücher referenzieren ihre eigenen, erst zur Laufzeit entstehenden IDs).

§3b/PB1 · Autopilot-Dialog — «Lauf starten» → FERTIG-Schrittliste



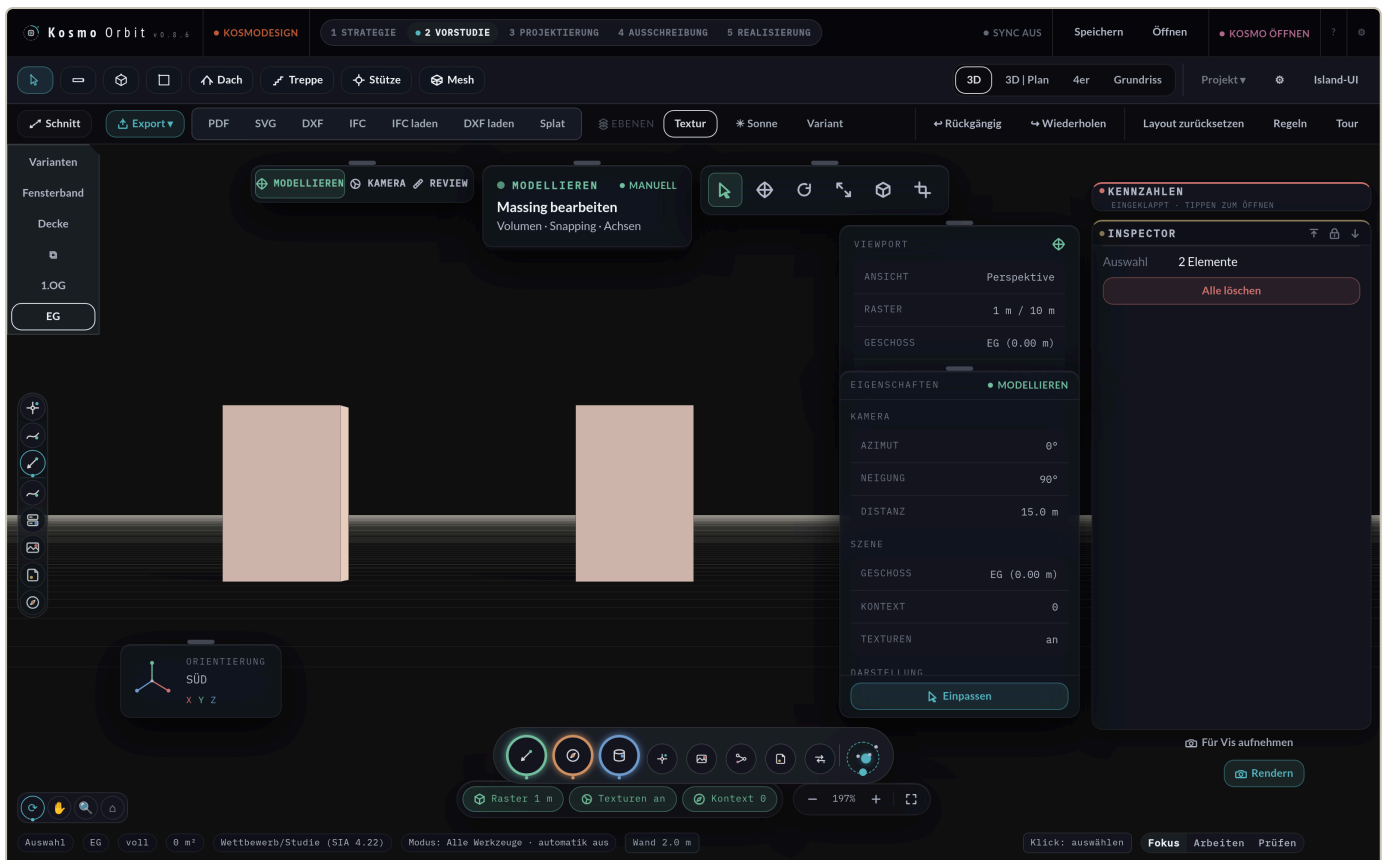
Erst der Klick auf «Lauf starten» ruft `lauf-runtime.starte()` — derselbe Weg wie der `__kosmoLauf-Testhook`. Jeder Schritt läuft über den echten `runCommand`-Weg, bekommt eine eigene Undo-Gruppe, alle Schritte stehen hier grün auf «fertig». Abbrechen ist echt: bis v0.8.5 liefen alle Kernel-Commands synchron in einem einzigen Task durch — 0 von 400 echten Klick-Versuchen des Prüfers landeten je einen Abbruch. Der Fix lässt `LaufRunner.starte()` vor JEDEM Schritt einen `MacroTask` yielden, damit der Browser Klicks zwischen den Schritten wirklich verarbeitet; ein neuer E2E-Test beweist den Abbruch jetzt per echtem Klick gegen einen 400-Schritt-Lauf (ROADMAP 495). Zweite Härtung derselben Prüfrunde: erfundene `commandIds` werden bereits zur Vorschlags-Zeit gegen die reale `Command-Registry` geprüft — keine Karte, kein halber Lauf.

§4/PA3 · Publish — dritter Sichtbarkeits-Switch «Raumtypen»



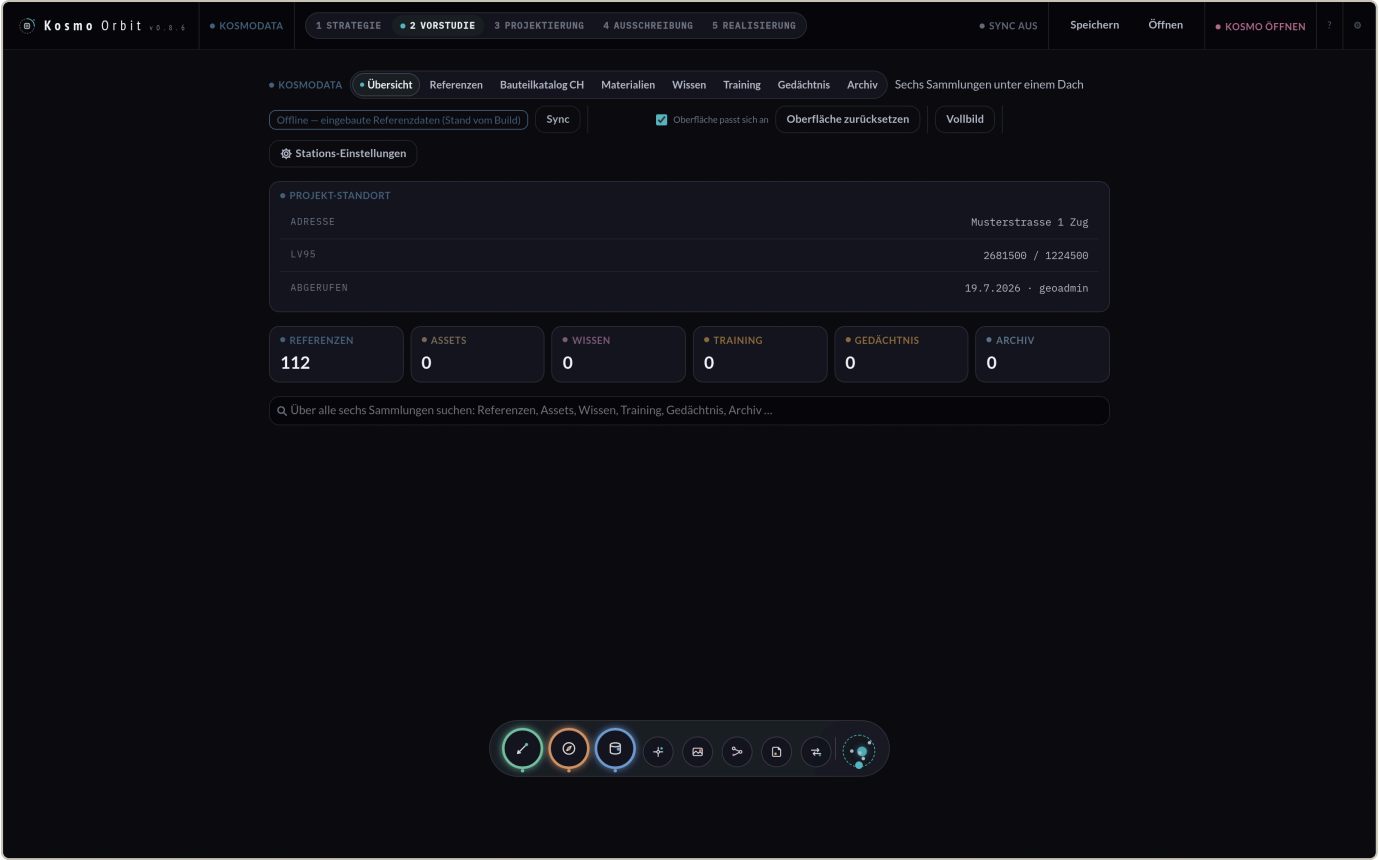
Owner-Feature ohne Golden-Sammelwechsel: `planInnerSvg-opts` kennt neu `datenAttribute?:boolean` (Default AUS, alle 36 Goldens bleiben byte-still) — nur die zwei Publish-Blatt-Renderpfade aktivieren es. Bei `true` tragen Raumtyp-Füllungen ein echtes `data-raumtyp`-Attribut. Die DARSTELLUNG-Insel zeigt jetzt DREI unabhängige Switches (Bemassung/Zonen/Raumtypen, alle Default AN) statt zwei. Der Screenshot zeigt das Sichtbarkeit-Popup, nachdem der Raumtypen-Switch ausgeschaltet wurde (KSwitch sitzt unter einem transform-tragenden Popup-Container, darum `click({force:true})` statt des normalen Actionability-Klicks) — die zuvor sichtbare Wohnen-Fläche ist von der platzierten Grundriss-Ansicht verschwunden, während die Parzellenkontur (Zonen-Switch, unabhängig davon) unverändert stehen bleibt.

§5/PB2 · 3D-Shift-Klick — Mehrfach-Auswahl im Viewport



Der seit v0.8.5 deklarierte, 3D-seitig aber nie verdrahtete Auswahl-Vertrag ist geschlossen: Viewport3D ruft onPick jetzt mit {toggle: ev.shiftKey} auf. Klick wählt die erste Wand, Shift-Klick fügt die zweite hinzu — der Inspector zeigt «2 Elemente», identisch zum 2D-Dock. Die Kamera zielt bewusst auf $X \approx 9.0\text{m}$ statt mittig auf die Wände: eine mittige Kamera würde die zweite Wand auf Bildschirm- $X \approx 879\text{px}$ projizieren, direkt unter der schwebenden Viewport-Eigenschaften-Karte ($x \approx 707\text{-}1050$) — diese Karte hätte den Klick abgefangen, nicht das Canvas (per elementFromPoint bewiesen). Mit dem verschobenen Ziel landen beide Klickpunkte klar links davon.

§6/PC1 · Standort-Persistenz — überlebt den Reload



Der Projektstandort lebte bis v0.8.5 nur im React-State — ein Reload verlor ihn. Das neue Setting `standortAdresse` (`design.standortAdresseSetzen`, `SettingsPatch`-Muster wie `schnittSetzen`) hält `Adresse/LV95/Herkunft/Abrufzeitpunkt` im Doc. Die `StandortSuche` (hier gegen eine `geo.admin-Fixture` statt echtem Netz) schreibt es nach einem gewählten Treffer, ein `Ctrl+Z` entfernt nur diesen Schritt (eigene Undo-Gruppe seit dem Fable-Nachzug, ein Klick = ein Undo). Der Screenshot zeigt die `KosmoData-Übersicht` NACH einem echten Reload — die `PROJEKT-STANDORT`-Karte zeigt `Adresse` und `LV95-Koordinaten` aus dem persistierten Doc, kein Session-Artefakt. Ohne gesetzten Standort zeigt dieselbe Stelle ehrlich «Kein Standort gesetzt».

Ehrlich offen — bewusste Grenzen dieser Version

- **3D-Auswahl-Highlight visuell subtil:** die «Kupfer-Glut» (emissiv 0.35) ist per Pixel-Readback messbar (+22 R), fürs Auge aber schwach — Kandidat für eine Sichtbarkeits-Politur (ROADMAP 493).
- **zonenArt bleibt Kontextzonen-Marker:** «nachbar» (wie «parzelle») beschreibt den Parzellen-/Nachbarkontext, nicht einzelne Raumtyp-Füllungen — die adressiert weiterhin nur der neue data-raumtyp-Weg.
- **ÖREB-Abruf vertagt:** Standort-Persistenz war der bewusste Schnitt für diese Version (halbe Kette existierte bereits seit v0.7.x) — der öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungs-Abruf bleibt Kandidat.
- **Kein 3D-Marquee:** nur Klick/Shift-Klick sind verdrahtet — ein Aufziehrechteck (Frustum/Occlusion) im 3D-Viewport ist bewusst nicht Teil dieser Version.
- **Projektionsformel dupliziert:** die Öffnungs-Griff-Projektion (center ↔ Bildschirmpunkt) lebt bewusst doppelt in PlanView und DesignWorkspace — ein gemeinsames Util läge ausserhalb des Paket-Dateikreises, Kandidat für eine spätere Politur.

Gate: Typecheck 0, Kernel 1043, App 127/1686, kosmo-ai 310, svg-qa 36/0 (byte-still), Matrix-Abnahme 16 adversariale Prüfer (14 bestanden, 2 echte Funde — beide noch am selben Tag gefixt und regressionsgetestet, ROADMAP 495).